BIBLE CULTURE GÉNÉRALE AÉRONAUTIQUE & AIR FRANCE

Synthèse exhaustive (Mise à jour v9.0 - 2025)

Novembre 2025

Table des matières

1 Histoire de l'Aviation : Chronologie Complète **3**
- 1.1 Les Pionniers et l'Avant-Guerre (1783 - 1939) . . . 3
- 1.2 Conflits, Ère des Jets et Moderne (1940 - Aujourd'hui) . . . 3
- 1.3 Figures Historiques Militaires (Les As) . . . 4
- 1.4 Conquête Spatiale . . . 4

2 Air France : Identité, Stratégie et Gouvernance **5**
- 2.1 Résumé historique – *Air France en quelques mots* . . . 5
- 2.2 Fiche d'Identité . . . 5
- 2.3 Effectifs (Données 2025) . . . 5
- 2.4 Historique des PDG et Faits Marquants . . . 6
- 2.5 Marketing et Slogans . . . 6
- 2.6 Filiales et Subsidiaires . . . 6
  - 2.6.1 Air France Hop (créée en 2013) . . . 6
  - 2.6.2 Transavia (origine et rôle) . . . 6
- 2.7 Chiffres et Propriété . . . 7
  - 2.7.1 Données 31 Décembre 2021 (Historique) . . . 7
  - 2.7.2 Données 31 Décembre 2022 . . . 7
  - 2.7.3 Données 2024 (Actuelles) . . . 7

3 La Flotte : Technique et Performances **7**
- 3.1 Caractéristiques Techniques Détaillées (QCM) . . . 7
- 3.2 Commandes et Mouvements (Ambition 2025) . . . 8
- 3.3 Avions Spéciaux : Beluga (Transporteurs Airbus) . . . 8
  - 3.3.1 Beluga XL (Airbus A330-743L) . . . 8
  - 3.3.2 Beluga ST (Airbus A300-600ST - Super Transporter) . . . 9
  - 3.3.3 Avant les Beluga . . . 9
- 3.4 Focus Concorde . . . 9

4 Connaissances Techniques & QCM (Aéronautique Générale) **9**
- 4.1 Instruments et Systèmes . . . 9
- 4.2 Mécanique du Vol et Aérodynamique . . . 10
- 4.3 Systèmes Aéronautiques . . . 10
- 4.4 Terrains d'Aviation et Équipements . . . 10

5 Navigation, Météorologie et Calcul Mental **10**
5.1 Météorologie et Atmosphère 10
5.2 Terminologie Météorologique 11
5.3 Navigation et QCM Orientation 11

6 Géographie, Aéroports et Alliances **11**
6.1 Alliances et Programmes 11
6.2 Géographie et Fuseaux (QCM) 12
6.3 Codes Aéroports Français - Détails Complets 12
6.4 Codes Aéroports Internationaux 12
6.5 Records Aéronautiques 13

7 Réseau et Destinations (Opérées par Air France) **13**

8 Accidents et Événements Majeurs **14**
8.1 Événements Historiques Notables 14

9 Annexes : Alphabet Phonétique **15**

1 Histoire de l'Aviation : Chronologie Complète

1.1 Les Pionniers et l'Avant-Guerre (1783 - 1939)

Date	Événement
1783	Premier vol en ballon à air chaud par les frères Montgolfier à Versailles.
1785	Première traversée de la Manche en ballon par Blanchard et Jeffries.
1890	Clément Ader effectue un bond sur « Éole » et dépose le brevet du mot « Avion ».
1901	Alberto Santos-Dumont contourne la Tour Eiffel en dirigeable.
1903	Frères Wright (Orville et Wilbur), premier vol motorisé contrôlé avec le Flyer I.
1906	Traian Vuia : premier vol public autopropulsé. Robert Esnault-Pelterie invente le manche à balai (et l'aileron en 1905). Premier meeting aérien à Bagatelle (Paris).
1907	Premier vol en hélicoptère par Paul Cornu (décollage vertical).
1909	Louis Blériot traverse la Manche (Calais-Douvres) sur Blériot XI. Première exposition aéronautique au Grand Palais.
1910	Henri Fabre : premier hydravion. **Raymonde de Laroche** : première femme brevetée pilote au monde (brevet féminin).
1911	Raoul Badin invente l'anémomètre.
1913	Roland Garros traverse la Méditerranée (Fréjus - Bizerte).
1915	Roland Garros met au point le tir à travers le champ de l'hélice.
1919	Première ligne aéropostale (Lignes Latécoère). Création de la **KLM**. Premier vol commercial Paris-Londres (Farman).
1921	Adrienne Bolland traverse la Cordillère des Andes sur Caudron G3.
1924	Premier tour du monde par l'Air Service (ancêtre US Air Force).
1927	**Charles Lindbergh** traverse l'Atlantique Nord (NY-Paris) sans escale (Spirit of St. Louis, 33h30). Échec de Nungesser et Coli (Oiseau Blanc).
1928	Jean Mermoz réalise la première traversée de l'Atlantique Sud.
1930	Costes et Bellonte relient Paris à New York (sens Est-Ouest, vents contraires) sur le « Point d'Interrogation » (Breguet 19).
1932	Amelia Earhart : première femme à traverser l'Atlantique Nord en solitaire.
1933	**Création d'Air France** (7 octobre) et de l'Armée de l'Air française.
1935	Premier vol du DC-3.
1936	Disparition de Jean Mermoz dans l'Atlantique Sud à bord de la « Croix-du-Sud ». **Maryse Bastié** : première traversée féminine de l'Atlantique Sud.
1939	27 août : Heinkel He 178 - Premier avion propulsé par turboréacteur.

1.2 Conflits, Ère des Jets et Moderne (1940 - Aujourd'hui)

Date	Événement
1944	Premier chasseur à réaction opérationnel (Messerschmitt Me 262). Disparition de Saint-Exupéry (P-38). Création de l'OACI.
1946	**Élisabeth Boselli** : première femme pilote de chasse en France.

1947	**Chuck Yeager** franchit le mur du son (Mach 1) sur Bell X-1.
1948	Premier vol commercial Paris-New York sans escale (Lockheed Constellation).
1949	Premier vol du De Havilland Comet (premier avion de ligne à réaction).
1953	Jacqueline Cochran, première femme à passer le mur du son.
1955	Premier vol de la Caravelle (premier biréacteur international produit en série).
1957	Premier vol du Boeing 707.
1961	Youri Gagarine, premier homme dans l'espace.
1963	Valentina Terechkova, première femme dans l'espace. **Jacqueline Auriol** : record de vitesse sur Mirage à Istres.
1969	Premier vol du **Concorde** et du Boeing 747 (« Queen of the Skies »). Neil Armstrong, premier homme sur la Lune (Apollo 11).
1976	Mise en service commerciale du Concorde (Paris–Rio, puis Paris–New York).
1983	15 juillet : attentats bombes aux guichets Turkish Airlines à Orly.
1986	Tour du monde sans escale ni ravitaillement du « Voyager » (Rutan et Yeager).
1987	Premier vol de l'Airbus A320.
1988	Crash A320 lors du meeting aérien de Mulhouse.
1991	**Helen Sharman** : première astronaute européenne (britannique).
1994	Décembre : prise d'otage vol AF8969 Paris-Alger (Airbus A300) à Marseille-Marignane.
1996	**Claudie Haigneré** : première française dans l'espace.
2000	Crash du Concorde à Gonesse (immatriculation F-BTSC). Création de SkyTeam (annonce officielle à New York).
2003	Retrait définitif du Concorde.
2009	Vol AF447 A330 (Rio-Paris) : accident majeur. US Airways 1549 : collision aviaire, amerrissage Hudson (janvier).
2014	**Samantha Cristoforetti** : première femme astronaute sélectionnée officiellement par l'ESA.
2019	KLM fête ses 100 ans.
2022	**Sophie Adenot** sélectionnée comme astronaute par l'ESA.

1.3 Figures Historiques Militaires (Les As)

- **René Fonck :** As des as français de la Première Guerre mondiale (75 victoires).
- **Manfred von Richthofen :** As allemand WWI (Le Baron Rouge, 80 victoires).
- **Pierre Clostermann :** As français de la WWII (« Le Grand Cirque », 33 victoires).
- **Richard Bong :** As américain WWII (40 victoires).

1.4 Conquête Spatiale

- **1957 :** Laïka, premier être vivant dans l'espace (Spoutnik 2).
- **1961 :** Youri Gagarine, premier homme dans l'espace.
- **1963 :** Valentina Terechkova, première femme dans l'espace.
- **1969 :** Neil Armstrong, premier homme sur la Lune (Apollo 11).

— **1991 :** Helen Sharman, première astronaute européenne (britannique).

— **1996 :** Claudie Haigneré, première française dans l'espace (aussi 1ère française visitant ISS).

— **2014 :** Samantha Cristoforetti, première femme astronaute sélectionnée par l'ESA.

— **2022 :** Sophie Adenot sélectionnée comme astronaute par l'ESA.

2 Air France : Identité, Stratégie et Gouvernance

2.1 Résumé historique – *Air France en quelques mots*

Air France est fondée le 7 octobre 1933 par la fusion de plusieurs compagnies (Air Orient, Air Union, CIDNA, Lignes Farman, Aéropostale). Suspendue pendant la Seconde Guerre mondiale, la compagnie est nationalisée après le conflit et mène une rapide expansion internationale au XXe siècle. Air France se positionne parmi les grandes compagnies mondiales, innove (supersonique avec le Concorde) et s'adapte aux évolutions du secteur : création d'alliances (SkyTeam, 2000), fusion stratégique avec KLM (2004) pour former le groupe Air France–KLM, création de filiales (Air France Hop en 2013), et lancement de filiales low-cost pour répondre à la concurrence. La compagnie a alterné périodes de nationalisation et mouvements de privatisation, et reste un acteur majeur du transport long-courrier en Europe.

2.2 Fiche d'Identité

— **Création :** 7 octobre 1933, par la fusion de 5 compagnies : Air Orient, Air Union, CIDNA, Lignes Farman et l'Aéropostale (rachetée).

— **Symbole :** L'hippocampe ailé (la « Crevette »), hérité d'Air Orient.

— **Siège Social :** Tremblay-en-France (Roissy).

— **Statut :** Nationalisation en 1945, Privatisation en 2005.

— **Dirigeants Actuels (Source 2025) :**
  — **CEO Groupe AF-KLM :** Benjamin Smith (depuis 2018).
  — **DG Air France :** Anne Rigail (depuis 2018).
  — **Présidente du CA :** Anne-Marie Couderc.

— **Personnalités AF :**
  — **Couturier uniforme :** Christian Lacroix.
  — **1er steward :** Lucien Boudelle.
  — **1ère femme pilote de ligne :** Danielle Décuré.

2.3 Effectifs (Données 2025)

— **Total salariés :** 44 267 (mai 2025).

— **Personnels Navigants Commerciaux (PNC) :** environ 13 643.

— **Pilotes :** environ 4 333.

— **Recrutement 2023 :** 6 600 collaborateurs.

2.4 Historique des PDG et Faits Marquants

Période	Nom	Actions Clés
1933-1935	Ernest Roume	Premier dirigeant.
1945-1948	Henri Desbruères	Reprise des vols commerciaux (1946), absorption d'Air Bleu.
1948-1961	Max Hymans	Renforce le long-courrier, impose le choix du DC-4 et du Constellation.
1987-1988	Jacques Friedmann	Prépare la concurrence, projet d'ouverture du capital bloqué par le krach de 87.
1988-1993	Bernard Attali	Plan « Cap 93 », gestion de la crise du Golfe.
1993-1997	Christian Blanc	Recapitalisation (3 Mds €), création du HUB à CDG (1996), sauve la compagnie de la faillite.
1997-2009	Jean-Cyril Spinetta	Création de SkyTeam (2000), fusion KLM (2004), privatisation.
2009-2011	Pierre-Henri Gourgeon	Plan de réduction, bases province (échec relatif).
2016-2018	Jean-Marc Janaillac	Projet « Trust Together », création de Joon (parenthèse).
2018-...	Benjamin Smith	Paix sociale, fin de Joon, simplification des marques (AF, KLM, Transavia).

2.5 Marketing et Slogans

- **1999 :** « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre ».
- **2014 :** « Air France, France is in the air ».
- **2022 :** « S'envoler en toute élégance » (Film promotionnel ascension Tour Eiffel).
- **Affiches :** Plus de 1500 affiches historiques. Artistes célèbres : Savignac, Cassandre, Cocteau, Vasarely.

2.6 Filiales et Subsidiaires

2.6.1 Air France Hop (créée en 2013)

- **Création :** 2013.
- **Rôle :** Compagnie régionale du groupe AF-KLM.
- **Code OACI :** HOP.
- **Directeur général :** Olivier Bagnuchelli.

2.6.2 Transavia (origine et rôle)

Transavia est la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, créée en 2006 et opérationnelle dès 2007. Sa mission : concurrencer les compagnies à bas coûts sur le marché européen moyen-courrier en proposant une offre simplifiée et compétitive sur les lignes saisonnières et régulières.

- **Création :** 2006, opérationnelle 2007.
- **Code OACI :** TVF.
- **Indicatif d'appel :** « France Soleil ».
- **Flotte :** 68 Boeing 737-800 (189 sièges).

— **Directeur général :** Olivier Bagnuchelli.
— **Nouvelle ligne 2024 :** Nice - Faro (Transavia).

2.7 Chiffres et Propriété

2.7.1 Données 31 Décembre 2021 (Historique)

— **Nombre d'avions total :** 536 (dont 505 en exploitation).
— **Flotte Principale en exploitation :** 408 avions.
  — 160 Long-courriers.
  — 6 Cargo.
  — 242 Moyen-courriers (dont 89 Transavia).
— **Flotte Régionale en exploitation :** 97 avions.
— **Âge moyen de la flotte :** 12,2 ans.
— **Mode de détention :**
  — 37,8% en pleine propriété.
  — 12,3% en crédit-bail.
  — 49,9% en location opérationnelle.

2.7.2 Données 31 Décembre 2022

— **Âge moyen de la flotte :** 13,7 ans.

2.7.3 Données 2024 (Actuelles)

— **Nombre total d'avions :** environ 230 avions (y compris filiales AF-KLM).
— **Nombre en exploitation :** 226 avions.
— **Composition :**
  — 120 longs-courriers.
  — 108 moyens-courriers.
  — 2 cargos.
— **Âge moyen :** 12,5 ans.
  — Longs-courriers : 13,1 ans.
  — Moyens-courriers : 12,7 ans.
  — Cargos : 15,8 ans.
— **Livraisons 2024 :** 8 Airbus A350-900, 1 Airbus A220-300.

3 La Flotte : Technique et Performances

3.1 Caractéristiques Techniques Détaillées (QCM)

Appareil	Moteurs	Pax (approx)	Vitesse/Perf	Notes & QCM

A220-300	PW1500G	$\simeq$ 148	Mach 0.78	Constructeur : Airbus (ex-Bombardier CSeries). Distance 6000 km. Éco fuel -25%. Commande AF : 60 avions (30 juillet 2019). 1er AF nommé « Le Bourget ».
A320	CFM56	174-178	Mach 0.79	Vr $\simeq$ 140kt, Vapp $\simeq$ 170kt. Commandes de vol électriques numériques (1er avion civil).
A350-900	RR Trent XWB	324	Mach 0.85	Envergure 64,75m. En service AF depuis Oct 2019. Record vol commercial sans escale. 21ème : Aix-en-Provence, 22ème : Toulouse, 27ème : Carcassonne.
A380	RR Trent 900	148 (AF)	Mach 0.96	Avion commercial le plus rapide (subsonique). Premier vol 2009, retrait AF 2020. MTOW : 575 tonnes.
B777	GE90	296-472	Mach 0.84	Le GE90 est le réacteur le plus puissant.
B787-9	GEnx	279	Mach 0.85	Surnom : Dreamliner.
B737-800	CFM56	189	-	Flotte Transavia France (68 avions).
BAe 146	4 réacteurs	-	-	Particularité : 4 réacteurs (surnom Jumbolino).
Concorde	4 Olympus 593	100-110	Mach 2,02	Altitude : 16 000-18 000 m. Immatriculations : F-BTSC (crash 2000), F-BTSD (Bourget). Vitesse croisière Mach 2,02.
Caravelle	2 RR Avon	100	-	1er biréacteur international produit en série.

3.2 Commandes et Mouvements (Ambition 2025)

- **Retraits :** B777-200, A340-300, A380, et 8 A320.
- **Commandes en cours :**
  - 100 commandes fermes d'A320neo/A321neo (pour KLM et Transavia).
  - 60 Airbus A220-300 (commandés 30 juillet 2019, livraisons à partir de 2021).
  - 25 Airbus A350-900.
  - 50 Airbus A350-900 et A350-1000 (2023), plus options 40 supplémentaires.

3.3 Avions Spéciaux : Beluga (Transporteurs Airbus)

3.3.1 Beluga XL (Airbus A330-743L)

- **Rôle :** Transport de pièces détachées Airbus (ailes de 30m, fuselage A350).

— **Charge maximale :** 51 tonnes.
— **Longueur :** 63,1 m.
— **MTOW :** 227 tonnes.
— **Moteurs :** 2 Rolls-Royce Trent 700.
— **Nombre de roues :** 10.
— **Flotte :** 6 Beluga XL.
— **1er vol :** 2018, opérationnel 2020.
— **Traverse :** 11 pays d'Europe pour transporter les pièces.

3.3.2 Beluga ST (Airbus A300-600ST - Super Transporter)

— **Charge maximale :** 47 tonnes.
— **Longueur :** 56,15 m.
— **MTOW :** 155 tonnes.
— **Moteurs :** 2 General Electric CF6-80C2A8.
— **Nombre de roues :** 10.
— **Flotte :** 5 Beluga ST.
— **Historique :** Début construction septembre 1992, 1er vol septembre 1994, certification 1995.

3.3.3 Avant les Beluga

Airbus utilisait des **Boeing Super Guppy** pour transporter les pièces entre France, Espagne, Allemagne et Angleterre.

3.4 Focus Concorde

— **Moteurs :** 4 Olympus 593 (avec post-combustion).
— **Dates :** 1er vol 1969, Mise en service 1976, Retrait 2003.
— **Lignes historiques :** Paris–Rio (première liaison commerciale supersonique, 21 janvier 1976), puis liaisons Paris–New York.
— **Immatriculations :** F-BTSC (crash Gonesse 2000), F-BTSD (exposé au Bourget).
— **Pilote d'essai :** André Turcat.
— **Altitude croisière :** 16 000 à 18 000 m (55 000 ft).
— **Vitesse croisière :** Mach 2,02.
— **Capacité :** 100-110 passagers max ou 148 avec équipage selon source.

4 Connaissances Techniques & QCM (Aéronautique Générale)

4.1 Instruments et Systèmes

— **Horizon Artificiel :** Utilise un **gyroscope**.
— **Altimètre :** Utilise la **pression statique**.

- **Anémomètre (Badin) :** Utilise la **pression totale** (différence totale - statique).
- **Sonde Pitot :** Mesure la pression totale. **Si bouchée** : indication de vitesse erronée.
- **PAPI :** Aide visuelle à l'atterrissage (indicateur de pente d'approche).
- **Transpondeur :**
  - **7500 :** Détournement (Hijacking).
  - **7600 :** Panne Radio.
  - **7700 :** Détresse / Urgence absolue.

4.2 Mécanique du Vol et Aérodynamique

- **Vol en palier stabilisé :** La portance équilibre le poids ($Rz = Mg$).
- **Décrochage :** Se produit toujours à la **même incidence** (pas la même vitesse).
- **Volets (Braquage décollage) :** La distance de décollage diminue, la pente de montée diminue.
- **Volets hypersustentateurs (Sortie) :** Augmentent la portance mais diminuent la finesse (car ils augmentent la traînée).
- **Winglets :** Réduisent la traînée induite (tourbillons marginaux).
- **Moteurs A380 :** Turboréacteurs à double flux.
- **Cycle de l'air turboréacteur :** Compresseur $\rightarrow$ Chambre de combustion $\rightarrow$ Turbine $\rightarrow$ Tuyère.
- **Effet Coanda :** Phénomène d'écoulement d'air qui adhère à une surface incurvée pour quitter la portance.
- **Fly-by-wire :** Commandes de vol électriques numériques (1er avion civil : A320).

4.3 Systèmes Aéronautiques

- **FCU :** Équipement hydromécanique pilotant le dosage carburant.
- **VNE :** Vitesse maximale à ne pas dépasser (Velocity Never Exceed).
- **ADF :** Automatic Direction Finder (récepteur permettant de relever les infos d'une balise NDB).
- **NDB :** Non Directional Beacon (émet un signal de même intensité dans toutes les directions).

4.4 Terrains d'Aviation et Équipements

- **QFE :** Pression au niveau de l'aérodrome (altitude = 0 au sol).
- **QNH :** Pression ramenée au niveau de la mer.
- **QAR :** Indique le relèvement magnétique de l'avion par rapport à une station.

5 Navigation, Météorologie et Calcul Mental

5.1 Météorologie et Atmosphère

- **ISA (Standard) :** 1013.25 hPa et 15°C au niveau de la mer.
- **Gradients :**

  - Température : -2°C par 1000 ft (ou -6,5°C par km).
  - Pression : -1 hPa tous les 28 ft (basses couches).
- **Tropopause :** Altitude moyenne 11 km (36 000 ft). Température -56.5°C.
- **Phénomènes :**
  - Convection : Plus intense l'été et l'après-midi.
  - Cumulonimbus (Cb) : Nuage le plus dangereux (orage, grêle).

5.2 Terminologie Météorologique

- **METAR :** Message météorologique régulier (toutes les 30-60 minutes).
- **TAF :** Terminal Aerodrome Forecast (prévision météo aérodrome).
  - TAF long : émis toutes les 6h, valable 16h ou 30h.
  - TAF court : émis toutes les 3h, valable 9h.
- **NOTAM :** Bulletin d'information sur les infrastructures et conditions aéroports.
- **CAT :** Clear Air Turbulence (turbulence en air clair).
- **CAVOK :** Si conditions OK (visibilité et nuages favorables).
- **Talweg :** Creux barométrique, région de basse pression.
- **Dorsale :** Crête barométrique, région de haute pression.

5.3 Navigation et QCM Orientation

- **Orthodromie :** Route la plus courte entre 2 points.
- **Loxodromie :** Route magnétique effectuée à cap constant.
- **Règles du vent :**
  - Piste 22 (220°) avec vent du 090° : Composante **vent arrière**.
  - Cap 40° avec vent du Sud (180°) : Composante **vent arrière**.
  - Vol Cap Ouest (270°) avec Vent du Nord (360°) : Le nez doit être dans le vent (à droite), donc **Cap** $>$ **Route** (ex : Cap 280° pour suivre une Route 270°).
- **Virages :** Cap actuel 320°, Cap désiré 050° $\rightarrow$ Virage le plus court à **droite**.
- **Calculs mentaux (Facteur de base) :**
  - 180 kt = 3 Nm/min. En 15 min : $15 \times 3 = 45$ Nm.
  - 120 kt = 2 Nm/min. En 6 min : $6 \times 2 = 12$ Nm.
  - 240 kt = 4 Nm/min. En 10 min : $10 \times 4 = 40$ Nm.
  - 1 kt = 1.852 m/s = 1,8 km/h = 0,515 m/s.

6 Géographie, Aéroports et Alliances

6.1 Alliances et Programmes

- **SkyTeam :** Créée en 2000 (annonce officielle à New York) par AF, Delta Air Lines, Aeromexico, Korean Air. 20 membres. 2ème alliance mondiale.
- **Flying Blue :** Créé en 2005. 17 millions de membres. Commun à AF, KLM, Transavia, Aircalin, Kenya Airways, TAROM.
- **Club des Actionnaires :** Accessible à partir de 50 actions.

6.2 Géographie et Fuseaux (QCM)

- **Terre :** Périmètre équatorial ≈ 40 000 km.
- **Nombre de pays OACI :** 193 pays.
- **Aéroports majeurs :**
  - Francfort : Main (FRA).
  - Rome : Fiumicino (Leonardo da Vinci).
  - Londres Heathrow : 1er aéroport européen en trafic.
  - Chicago O'Hare : aéroport avec le plus de connexions (8 pistes).
  - King Fahd (Arabie Saoudite) : plus grand aéroport du monde (2 pistes).
- **Décalage horaire :**
  - 12h à Paris → 19h/20h à Osaka (+7/8h).
  - Minuit à Paris → 19h/20h (veille) à Cayenne (-3/4h).
- **Capitales :**
  - Tanzanie : Dodoma.
  - Kazakhstan : Astana.
  - Cameroun : Yaoundé.
  - République Centrafricaine : Bangui.
  - Érythrée : Asmara.
  - Gabon : Libreville.
  - Vietnam : Hanoï.
  - Canada : Ottawa.
  - Brésil : Brasilia.

6.3 Codes Aéroports Français - Détails Complets

Aéroport	**IATA**	**OACI**	**Pistes**	**Données 2024**
Paris CDG	CDG	LFPG	09L/27R, 08L/26R, 09R/27L, 08R/26L (4)	70,3M passagers
Paris Orly	ORY	LFPO	06/24, 02/20, 07/25 (3)	33,1M voyageurs
Le Bourget	LBG	LFPB	07/25, 09/27, 03/21 (3)	57 000 mouvements
Nice Côte d'Azur	NCE	LFMN	2	-
Toulouse-Blagnac	TLS	LFBO	2 (14L/32R, 14R/32L)	-
Nantes	NTE	LFRS	1 (02/21)	-

6.4 Codes Aéroports Internationaux

Ville / Aéroport	**IATA**	**OACI**	**Pistes / Notes**
Chicago O'Hare	ORD	KORD	8 (plus de connexions)
Amsterdam Schiphol	AMS	EHAM	6
Londres Heathrow	LHR	EGLL	2 (83,9M passagers, 1er européen)
New York JFK	JFK	KJFK	4
Atlanta Hartsfield	ATL	KATL	5
King Fahd (Riad)	DMM	OEDF	2 (plus grand monde)
Seattle-Tacoma	SEA	KSEA	-

6.5 Records Aéronautiques

- **Plus grande envergure :** Stratolaunch - 117 m.
- **Record altitude :** North American X-15 - 107 960 m (depuis 1963).
- **Vitesse record commercial :** Boeing China Airlines (25 janvier 2024) - 1 329 km/h.
- **Record vol sans escale :** Airbus A350-XWB.

7 Réseau et Destinations (Opérées par Air France)

France Métropolitaine

- Ajaccio (1h35)
- Bastia (1h40)
- Biarritz (1h25)
- Bordeaux (1h15)
- Brest (1h15)
- Calvi (1h35)
- Clermont-Ferrand
- Figari (1h40)
- Lyon (1h05)
- Marseille (1h20)
- Montpellier (1h25)
- Nantes (1h05)
- Nice (1h25)
- Pau (1h30)
- Rennes
- Strasbourg (1h00)
- Toulon (1h30)
- Toulouse (1h15)

Europe (Sélection)

- Athènes
- Barcelone
- Berlin
- Francfort (1h20)
- Genève (1h10)
- Glasgow (1h55)
- Istanbul (3h30)
- Kalamata (Grèce) - *Nouvelle 2024*
- Kiruna (Suède)
- Londres (Heathrow)
- Madrid
- Milan (Linate/Malpensa)
- Munich
- Narvik - Îles Lofoten (Norvège) - *Nouvelle 2024*
- Rome (2h05)
- Tromso (4h50)
- Turin (1h20)
- Venise
- Vérone - *Nouvelle 2024*
- Zurich (1h20)

Amériques (Nord et Sud)

- Atlanta
- Bogota (10h55)
- Boston (7h45)
- Buenos Aires (13h55)
- Cancun
- Cayenne (9h00)
- Chicago
- Dallas
- Detroit
- Fortaleza (9h00)
- Houston (10h20)
- Lima (12h30)
- Los Angeles
- Mexico (11h55)
- Miami
- Minneapolis - *Reprise 2024*
- Montréal
- New York (JFK / Newark)
- Ottawa - *Nouvelle 2023*
- Phoenix
- Quebec (7h15)
- Quito (14h55)
- Raleigh-Durham

— Rio de Janeiro (11h30)
— San Francisco (11h35)
— San Jose (11h25)
— Santiago du Chili (14h20)
— Sao Paulo (11h50)
— Seattle
— Toronto
— Vancouver
— Washington

Asie, Moyen-Orient & Pacifique

— Abu Dhabi
— Bangalore (9h55)
— Bangkok
— Beijing (11h15)
— Beyrouth
— Delhi (8h30)
— Dubai (6h55)
— Hanoi (11h30)
— Ho Chi Minh Ville
— Hong Kong (12h10)
— Malé (Maldives) (10h15)
— Manille (13h10)
— Mumbai (9h05)
— Osaka (12h55)
— Papeete (Tahiti) (22h20 via LAX)
— Seoul (11h15)
— Shanghai (12h00)
— Singapore (12h40)
— Tel Aviv
— Tokyo (Haneda/Narita) (13h25)

Afrique & Océan Indien

— Abidjan (6h20)
— Alger (2h25)
— Antananarivo (10h50)
— Casablanca
— Dakar
— Djibouti
— Douala (6h00)
— Johannesburg (11h15)
— Kilimanjaro (Tanzanie)
— Le Caire
— Libreville
— Mahé (Seychelles) (10h35)
— Maurice (11h45)
— Nairobi (8h30)
— Oran
— Rabat
— Saint-Denis (Réunion) (11h00)
— Tunis
— Yaoundé
— Zanzibar (9h00)

Caraïbes

— Fort-de-France (8h55)
— La Havane (9h55)
— Pointe-à-Pitre (8h40)
— Saint-Domingue (9h30)
— Saint-Martin (9h20)

8 Accidents et Événements Majeurs

8.1 Événements Historiques Notables

— **15 juillet 1983 :** Attentats bombes aux guichets de Turkish Airlines à Orly (Paris).
— **Décembre 1994 :** Prise d'otage vol AF8969 (Paris-Alger), Airbus A300, à Marseille-Marignane.
— **2000 (25 juillet) :** Crash du Concorde à Gonesse (immatriculation F-BTSC).
— **2009 (1er juin) :** Vol AF447, Airbus A330 (Rio-Paris) : accident majeur, 228 décès.
— **2009 (15 janvier) :** Vol US Airways 1549 : collision aviaire, amerrissage d'urgence sur le fleuve Hudson (New York).
— **1988 :** Crash Airbus A320 lors du meeting aérien de Mulhouse.

9 Annexes : Alphabet Phonétique

A - Alpha $(\cdot -)$	H - Hotel $(\cdot\cdot\cdot\cdot)$	O - Oscar $(- - -)$	V - Victor $(\cdot\cdot\cdot -)$
B - Bravo $(- \cdot\cdot\cdot)$	I - India $(\cdot\cdot)$	P - Papa $(\cdot - - \cdot)$	W - Whiskey $(\cdot - -)$
C - Charlie $(- \cdot - \cdot)$	J - Juliet $(\cdot - - -)$	Q - Quebec $(- - \cdot -)$	X - X-ray $(- \cdot\cdot -)$
D - Delta $(- \cdot\cdot)$	K - Kilo $(- \cdot -)$	R - Romeo $(\cdot - \cdot)$	Y - Yankee $(- \cdot - -)$
E - Echo $(\cdot)$	L - Lima $(\cdot - \cdot\cdot)$	S - Sierra $(\cdot\cdot\cdot)$	Z - Zulu $(- - \cdot\cdot)$
F - Foxtrot $(\cdot\cdot - \cdot)$	M - Mike $(- -)$	T - Tango $(-)$	
G - Golf $(- - \cdot)$	N - November $(- \cdot)$	U - Uniform $(\cdot\cdot -)$	